Instrukcja laboratoryjna nr 1

Wprowadzenie do badań elektrofizjologicznych

14 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

1. Cele zajęć

- Zapoznanie studentów z historycznym i teoretycznym podłożem elektroencefalografii (EEG).
- Wyjaśnienie neurofizjologicznych źródeł sygnału EEG i jego związku z aktywnością korową.
- Przegląd głównych zastosowań EEG w badaniach nad zaburzeniami psychicznymi i funkcjonowaniem poznawczym.
- Wprowadzenie do podstawowej terminologii wykorzystywanej w dalszych zajęciach laboratoryjnych.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Rys historyczny

Hans Berger w 1929 roku jako pierwszy zarejestrował i opisał ludzką elektroencefalografię, odkrywając rytm alfa. Wcześniejsze prace Richarda Catona (1875) na zwierzętach wykazały istnienie prądów elektrycznych w mózgu. Rozwój wzmacniaczy elektronicznych w latach 30.–50. XX wieku oraz komputeryzacja analizy sygnału od lat 70. umożliwiły przejście od klinicznej obserwacji zapisu papierowego do ilościowej analizy EEG (qEEG).

2.2. Źródła sygnału EEG

Sygnał rejestrowany na powierzchni skóry głowy jest sumą **postsynaptycznych potencjałów wzbudzających i hamujących (EPSP/IPSP)** generowanych głównie przez neurony piramidowe warstw III i V kory mózgowej, których dendryty ułożone są prostopadle do powierzchni kory (organizacja *open field*). Pojedynczy potencjał czynnościowy jest zbyt krótki i słaby, by wygenerować mierzalny sygnał powierzchniowy – konieczna jest **synchroniczna aktywacja** dużej liczby (rzędu 10^4–10^7) sąsiadujących neuronów.

2.3. Pasma częstotliwości

Pasmo	Zakres (Hz)	Typowy kontekst wystąpienia
Delta (δ)	0,5–4	Sen głęboki (NREM N3), patologia u dorosłych w czuwaniu
Theta (θ)	4–8	Senność, procesy pamięciowe, dzieci
Alfa (α)	8–13	Czuwanie z zamkniętymi oczami, relaksacja
Beta (β)	13–30	Czuwanie aktywne, koncentracja, napięcie
Gamma (γ)	>30	Wiązanie percepcyjne, procesy poznawcze wyższego rzędu

2.4. Strukturalne i funkcjonalne obszary mózgu a topografia zapisu EEG

Rozmieszczenie elektrod w systemie 10–20 (szczegółowo omawiane na zajęciach 2) nie jest przypadkowe – odpowiada w przybliżeniu położeniu głównych płatów kory leżących pod danym obszarem czaszki. Znajomość tej zgrubnej korespondencji jest niezbędna do sensownej interpretacji topografii sygnału.

Elektrody	Leżąca struktura	Powiązana funkcja / aktywność
Fp, F	Płat czołowy (kora przedczołowa, kora ruchowa dodatkowa)	Funkcje wykonawcze, planowanie, kontrola uwagi; asymetria pasma alfa jako korelat regulacji emocji
C	Płat ciemieniowy przedśrodkowy / kora ruchowa i czuciowa pierwotna	Planowanie i wykonywanie ruchu; rytm mu (8–13 Hz), tłumiony podczas ruchu i jego obserwacji
T	Płat skroniowy (kora słuchowa, struktury przyśrodkowo-skroniowe)	Przetwarzanie słuchowe i językowe, procesy pamięciowe (aktywność theta)
P	Płat ciemieniowy	Integracja czuciowo-przestrzenna, uwaga przestrzenna
O	Płat potyliczny (kora wzrokowa pierwotna i asocjacyjna)	Przetwarzanie wzrokowe; główny generator dominującego rytmu alfa przy zamkniętych oczach

Ważne zastrzeżenie – przewodnictwo objętościowe. Sygnał elektryczny generowany w korze rozprzestrzenia się przez tkanki o różnej przewodności (opony mózgowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, czaszka, skóra) zanim dotrze do elektrody – zjawisko to nazywa się *przewodnictwem objętościowym (volume conduction)*. W efekcie potencjał zarejestrowany w danym punkcie skalpu jest mieszaniną aktywności wielu, czasem odległych, generatorów korowych, a nie «fotografią» leżącej bezpośrednio pod nim kory. Ponadto EEG jest najbardziej czułe na źródła o orientacji dipolowej zbliżonej do prostopadłej względem powierzchni czaszki (typowe dla neuronów w grzbietach zakrętów), słabiej rejestrując aktywność generowaną w głębi bruzd. Zagadnienie to jest bezpośrednio powiązane z problemem analizy źródłowej, omawianym szczegółowo na zajęciach 4.

2.5. EEG w badaniach zaburzeń psychicznych i funkcjonowania poznawczego

Obszar kliniczny	Typowe nieprawidłowości / zastosowania EEG
Schizofrenia	Redukcja amplitudy komponentu P300, zaburzenia synchronizacji oscylacji gamma (deficyt *binding*), nadmiar wolnofalowej aktywności theta/delta
Zaburzenia nastroju	Asymetria czołowa pasma alfa (relatywnie niższa aktywacja lewej kory przedczołowej) jako korelat podatności na depresję
ADHD	Podwyższony (choć dyskusyjny jako samodzielny biomarker) stosunek mocy theta/beta w odprowadzeniach czołowo-środkowych
Otępienia	Postępujące spowolnienie rytmu podstawowego (przesunięcie w kierunku theta/delta), zmniejszenie zmienności i złożoności sygnału
Padaczka	Interiktalne wyładowania iglica–fala (spike-wave), lokalizacja ogniska padaczkorodnego
Zaburzenia snu	Polisomnografia – klasyfikacja stadiów snu na podstawie wzorców EEG, EOG i EMG
Funkcjonowanie poznawcze	Potencjały wywołane (P300, N400) i moc pasmowa jako korelaty uwagi, pamięci roboczej i przetwarzania językowego

Do zapamiętania: EEG mierzy zsumowaną aktywność synaptyczną, nie pojedyncze potencjały czynnościowe. Rozdzielczość czasowa jest rzędu milisekund, natomiast przestrzenna – ograniczona przez przewodnictwo objętościowe do rzędu centymetrów.

3. Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach

Prezentacja poglądowa: wzmacniacz EEG, przykładowy czepek z elektrodami, oprogramowanie do akwizycji i wizualizacji sygnału (np. BrainVision Recorder/Analyzer, EEGLAB w środowisku MA-

TLAB lub Python/MNE). Szczegółowe omówienie budowy i zasady działania aparatury oraz procedury jej przygotowania stanowi przedmiot zajęć 2.

4. Przebieg zajęć

Czas	Aktywność
0–10 min	Wprowadzenie, omówienie celów zajęć i sylabusa laboratorium.
10–30 min	Wykład: historia EEG, neurofizjologiczne źródła sygnału, pasma częstotliwości.
30–50 min	Wykład: strukturalne i funkcjonalne obszary mózgu a topografia zapisu EEG, przewodnictwo objętościowe.
50–60 min	Przerwa.
60–80 min	Wykład: zastosowania EEG w zaburzeniach psychicznych i funkcjonowaniu poznawczym.
80–105 min	Praca w grupach: analiza fragmentów opublikowanych badań EEG (zadanie 1) i mapowanie płat–funkcja–pasmo (zadanie 2).
105–115 min	Krótka prezentacja wniosków grup i dyskusja.
115–120 min	Podsumowanie, zapowiedź kolejnych zajęć (sprzęt i procedura badania).

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. W grupach 3–4-osobowych przeanalizujcie przydzielony przez prowadzącego artykuł naukowy wykorzystujący EEG (np. w kontekście ADHD, schizofrenii lub uwagi). Zidentyfikujcie: cel badania, badane pasmo/miary, wnioski kliniczne.

Zadanie 2. Na schemacie rozmieszczenia elektrod 10–20 zaznaczcie i podpiszcie granice czterech głównych płatów mózgu, a dla każdego obszaru wskażcie jedną typową funkcję poznawczą oraz jedno dominujące pasmo/zjawisko EEG z nim związane.

Zadanie 3. Przygotujcie 3-minutową prezentację ustną podsumowującą analizowany artykuł (zadanie 1), ze wskazaniem mocnych i słabych stron metodologicznych.

Zadanie 4. Indywidualnie: sporządźcie tabelę porównawczą pięciu pasm częstotliwości EEG wraz z przykładami zastosowań klinicznych (do oddania na kolejnych zajęciach).

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Aktywny udział w dyskusji grupowej i poprawność mapowania płat–funkcja–pasmo (40%), poprawność merytoryczna prezentacji artykułu (30%), oddana tabela porównawcza pasm (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego pojedynczy potencjał czynnościowy neuronu nie jest widoczny w zapisie EEG?
2. Jakie znaczenie ma organizacja *open field* neuronów piramidowych dla powstawania sygnału EEG?
3. Na czym polega zjawisko przewodnictwa objętościowego i jakie ma konsekwencje dla interpretacji topografii EEG?
4. Jaka struktura mózgowa jest głównym generatorem dominującego rytmu alfa przy zamkniętych oczach?
5. Podaj przykład nieprawidłowości EEG charakterystycznej dla schizofrenii oraz dla otępienia.

8. Literatura

1. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.

2. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.
3. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology, 29*(3), R80–R85.